LAPORAN TUGAS BESAR IOT
SISTEM MONITORING DAN PENGISIAN BATRAI BERBASIS *INTERNET of THINGS (IoT)* MENGGUNAKAN SOLAR TRACKER

Dosen Pengampu :

Ahmad Ridlo Hanifudin Tahier, S.Si., M.Si.

Disusun Oleh :

Fawaz Zaidhan W. I.	(40040322650055)
Azka Bintang Nur T.	(400403226500003)
Azkha Dzaky M.	(400403226500005)
Rizky Oktavian S.	(40040322650043)

PROGRAM STUDI S.Tr. TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI

DEPARTEMEN TEKNOLOGI INDUSTRI

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS DIPONEGORO

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan Percobaan 2
1.4 Manfaat Percobaan 3
BAB II DASAR TEORI 4
2.1 *Internet Of Think (*IoT*)* 4
2.2 Bylnk 4
2.3 Mikrokontroler ESP32 5
2.4 Solar Panel 7
2.5 Sensor Arus (INA219) 8
2.6 Sensor Cahaya (Light Dependant Resistor) 9
2.7 Modul TP4056 9
2.8 Motor Servo 10
2.9 *Liquid Crystal Display* (LCD) 10
2.10 Batrai Ion Litium 11
2.11 Power Bank 12
BAB III METODE PENELITIAN 13
3.1 Alat dan Bahan 13
3.2 Desain Rangkaian 13
3.3 Diagram Blok 15
3.4 Flowchart System 15
3.5 Langkah Percobaan 16
3.6 Analisa Data 16
BAB IV HAIL PENGUJIAN DAN ANALISA 17
4.1 Data Hasil Percobaan 17
4.2 Analisa Pembahasan 20
BAB V PENUTUP 23
5.1 Kesimpulan 23
5.2 Saran 23
DAFTAR PUSTAKA 24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Internet Of Things 4
Gambar 2.2 Blynk IoT Platform 5
Gambar 2.3 Pin Out ESP32 Devkit 6
Gambar 2.4 Mini Sollar Panel 7
Gambar 2.5 Proses Sollar panel 7
Gambar 2.6 Sensor INA 219 8
Gambar 2.7 Rangkaian Skematik INA 219 8
Gambar 2.8 Sensor Light Dependant Resistor 9
Gambar 2.9 Modul TP4056 9
Gambar 2.10 Motor Servo 10
Gambar 2.11 Liquid Crystal Display I2C 11
Gambar 2.12 Batrai Ion Litium 11
Gambar 2.13 Power Bank 12
Gambar 3.1 3D Desain Rangkaian 13
Gambar 3.2 Wiring Diagram 14
Gambar 3 3 Diagram Blok 15
Gambar 3.4 Flowchart System 16

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Energi surya merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang memiliki potensi besar dalam menghadapi tantangan kebutuhan energi global. Pemanfaatan teknologi panel surya semakin berkembang untuk menghasilkan energi yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan hemat biaya. Namun, efisiensi penyerapan energi dari panel surya sering kali bergantung pada posisi panel terhadap matahari. Untuk mengoptimalkan penyerapan energi, sistem solar tracker menjadi solusi efektif, karena mampu mengarahkan panel mengikuti posisi matahari sepanjang hari.

Seiring perkembangan teknologi Internet of Things (IoT), pengelolaan dan monitoring sistem energi terbarukan dapat dilakukan secara real-time melalui perangkat berbasis IoT seperti ESP32. Dalam sistem ini, beberapa komponen memainkan peran penting. Sensor LDR (Light Dependent Resistor) mendeteksi intensitas cahaya matahari untuk mengarahkan panel ke sumber cahaya paling kuat. Sensor INA219 memantau parameter listrik seperti tegangan, arus, dan daya yang dihasilkan panel surya, menampilkan presentasi batrai menggunaka . Modul TP4056 yang berfungsi untuk memastikan bahwa pengecasan terhadap batrai lithium-ion berada di batas aman. Microcontroller ESP32 berperan sebagai pusat kendali utama yang mengolah data dari sensor, mengontrol pergerakan servo motor, dan mengirimkan data ke platform IoT untuk pemantauan jarak jauh secara real-time. Sementara itu, servo motor digunakan untuk menggerakkan panel surya, memungkinkan pergerakan presisi berdasarkan data yang dikirimkan oleh ESP32. Serta terdapat power bank yang berperan sebagai sumber tegangan untuk mengaktifkan ESP32.

Implementasi teknologi ini tidak hanya menawarkan solusi praktis, tetapi juga mendukung tercapainya *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada poin 7, yaitu “Energi Bersih dan Terjangkau” (*Affordable and Clean Energy*). Dengan menggunakan panel surya yang dilengkapi sistem monitoring berbasis IoT, masyarakat dapat mengakses energi yang ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan mendukung upaya global dalam mengatasi perubahan iklim. Sistem ini juga sejalan dengan poin 9, yaitu “Industri, Inovasi, dan Infrastruktur” (*Industry, Innovation, and Infrastructure*), dengan mendorong inovasi teknologi di bidang energi terbarukan. Implementasi yang tepat dapat menjadi langkah nyata dalam mewujudkan

pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan efisiensi energi dan keberlanjutan lingkungan.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan menggunakan sistem solar *tracker* dengan integrasi *Internet of Things* untuk memonitoring pergerakan sudut putar servo dengan mengikuti cahaya matahari. Sistem yang kami lakukan menggunakan solar tracker dengan menggunakan sensor INA219 untuk memonitoring daya yang terkirim kepada baterai, karena alat yang telah kami rancang memberikan inovasi *charge battery* dari daya yang alirkan melalui panel surya dengan integrasi *Internet of Things* menggunakan software Blynk.

Alat yang telah kami rancang menggunakan sistem *solar tracker*, mengikuti cahaya matahati menggunakan sensor *Lightning Depending Resistance*, yang akan digerakan oleh motor servo. Panel surya yang digunakan berfungsi untuk menangkap energi matahari yang dikonversi menjadi arus listrik yang akan dialirkan kepada senson INA219 untuk dimonitoring. Daya yang teralirkan akan menuju ke baterai untuk pengecasan. Pada sistem ini terdapat 2 saklar yang mana terdapat saklar yang digunakan untuk menghidupkan sistem dan digunakan untuk memulai pengecasan. Terdapat pula LCD I2C sebagai tampilan yang akan menampilkan presentase baterai dan jumlah daya yang tersimpan pada baterai. Manfaat dari sistem *solar tracker* yang kami buat untuk pengelolaan energi yang baik, terdapat pemantauan secara real time, sistem ini memanfaatkan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengintegrasikan ESP32 sebagai pusat kendali untuk mengolah data sensor, mengontrol pergerakan servo motor, memonitoring pengisian batre dari panel surya dan mengirimkan data ke platform IoT secara real-time?
2. Bagaimana memastikan sistem monitoring dan pengisian baterai pada panel surya berjalan secara efisien dan dapat diakses melalui teknologi IoT?
3. Bagaimana merancang sistem solar tracker yang dapat mengoptimalkan posisi panel surya agar selalu menghadap ke arah intensitas cahaya matahari ?

1.3 Tujuan Percobaan

1. Menggunakan ESP32 sebagai pusat kendali untuk mengolah data sensor, mengontrol servo motor, memonitorin pengisian batre dari panel surya dan mengirimkan data ke platform IoT secara real-time.
2. Mengembangkan sistem monitoring yang memungkinkan pemantauan performa panel surya dan status pengisian baterai secara efisien melalui teknologi IoT.

3. Merancang dan membangun sistem solar tracker yang dapat mengoptimalkan posisi panel surya untuk memaksimalkan penyerapan energi matahari.

1.4 Manfaat Percobaan

1. Praktikan mampu membuat sistem otomatis untuk panel surya agar dapat bergerak sesuai arah matahari
2. Praktikan dapat memhami serta memonitoring pengisian batrai yang bersumber dari keluaran panel surya dengan berbasi IOT
3. Praktikan dapat merangkai sistem yang saling terintegrasi menggunakan sensor serta actuator yang ada agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan

BAB II
DASAR TEORI

2.1 *Internet Of Think (*IoT*)*



Gambar 2.1 Internet Of Things
(Sumber Gambar : https://itbox.id/blog/iot-adalah-pengertian-manfaat-serta-komponen-lengkapnya/)

Internet of Things (IoT) adalah sebuah konsep teknologi yang memungkinkan objek tertentu untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi langsung antara manusia dengan manusia. Istilah Internet of Things lebih dikenal dengan singkatan IoT, Perkembangan IoT didukung oleh konvergensi berbagai teknologi, seperti teknologi nirkabel, sistem mikro-elektromekanis (MEMS), dan Internet (1).

IoT sering dikaitkan dengan Radio Frequency Identification (RFID) sebagai salah satu metode komunikasi. Namun, IoT tidak hanya mengenai tentang RFID teknologi ini juga mencakup berbagai perangkat sensor lain, seperti teknologi nirkabel dan kode QR yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kombinasi dari berbagai teknologi ini memungkinkan IoT untuk berfungsi secara optimal dalam berbagai aplikasi (1).

IoT memiliki berbagai fungsi yang sangat bermanfaat, antara lain yaitu Berbagi data secara otomatis, Pengendalian jarak jauh, dan Efisiensi operasional. IoT bekerja berdasarkan logika pemrograman, di mana setiap instruksi dalam program memungkinkan mesin yang telah terhubung untuk berinteraksi secara otomatis. Proses ini terjadi tanpa campur tangan manusia dan tidak terbatas oleh jarak. Dalam sistem ini, Internet berfungsi sebagai penghubung utama yang memungkinkan komunikasi antar mesin (2).

2.2 Bylnk

Blynk adalah platform berbasis Internet of Things (IoT) yang memungkinkan pengguna untuk mengendalikan dan memantau perangkat elektronik dari jarak jauh melalui internet. Platform ini mendukung berbagai perangkat keras seperti Arduino, NodeMCU, ESP32, dan Raspberry Pi, yang terhubung ke aplikasi Blynk melalui koneksi Wi-Fi atau jaringan seluler. Keunggulan utama Blynk adalah kemudahannya dalam menciptakan antarmuka

grafis melalui metode drag-and-drop widget tanpa memerlukan keterampilan pemrograman tingkat lanjut. Platform ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu aplikasi Blynk, server Blynk, dan pustaka Blynk. Aplikasi Blynk digunakan untuk membangun antarmuka pengguna, server Blynk mengelola komunikasi antara perangkat keras dan aplikasi, serta pustaka Blynk memungkinkan integrasi perangkat keras dengan server (3).

Melalui Blynk, pengguna dapat memantau data sensor secara real-time, menyimpan data, dan mengontrol aktuator seperti lampu, kipas, atau pompa air dari jarak jauh. Studi implementasi menunjukkan bahwa Blynk dapat digunakan untuk membangun sistem kontrol rumah pintar dan pabrik cerdas, di mana data lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan aliran air dapat dimonitor dan dikendalikan secara otomatis atau manual melalui antarmuka pengguna berbasis aplikasi. Sistem ini menawarkan efisiensi, kemudahan, dan fleksibilitas, yang menjadikannya salah satu solusi ideal untuk berbagai aplikasi IoT (4).



Gambar 2.4 Blynk IoT Platform

(Sumber Gambar : https://blynk.io/blog/blynk-vs-tuya-choosing-the-right-iot-platform-for-business)

2.3 Mikrokontroler ESP32

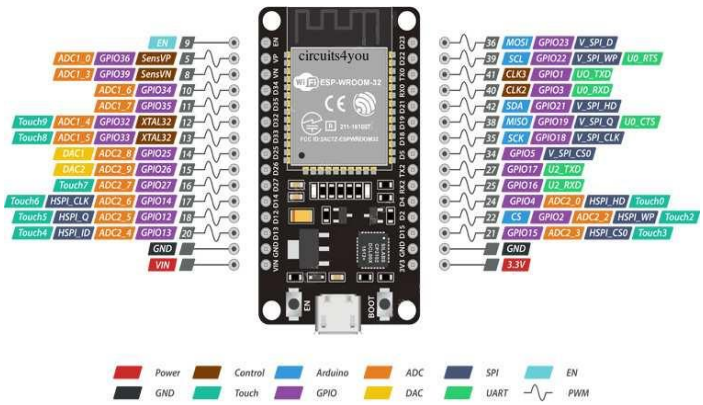
ESP32 adalah sebuah mikrokontroler yang dikembangkan oleh Espressif Systems, sebuah 5ahaya5aan yang berbasis di Shanghai, China. Mikrokontroler ini dirancang untuk menyediakan solusi jaringan WiFi mandiri yang berfungsi sebagai penghubung antara mikrokontroler yang ada dengan jaringan WiFi (5).

ESP32 dilengkapi dengan prosesor dual-core berbasis instruksi Xtensa LX6. Prosesor Xtensa LX6 merupakan prosesor 32-bit dengan arsitektur RISC yang modular dan fleksibel. Prosesor ini dirancang dengan set instruksi yang ringkas dan dioptimalkan untuk kebutuhan desain sistem tertanam. Berikut adalah spesifikasi ESP32 :

Tabel 2.1 Spesifikasi ESP32

No.	Atribut	Detail
1.	Tegangan	3.3 Volt
2.	Prosesor	Tensilica L108 32 bit
3.	Kecepatan Prosesor	Dual 160MHz
4.	RAM	520K
5.	GPIO	34
6.	ADC	7
7.	Dukungan 802.11	11b/g/n/e/i
8.	Bluetooth	BLE (Bluetooth Low Energy)
9.	SPI	3
10.	I2C	2

Jika dilihat dari spesifikasi pada mikrokontroler ESP32 dapat dijadikan pilihan untuk digunakan pada alat peraga interface mikrokontroler karena mikrokontroler ini memiliki interface yang lengkap, juga memiliki WiFi yang sudah tertanam pada mikrokontroler sehingga tepat untuk digunakan pada alat peraga atau trainer Internet of Things. ESP32 juga memiliki interface USB to UART yang mudah diprogram dengan program pengembangan aplikasi seperti Arduino IDE (6).



Gambar 2.7 Pin Out ESP32 Devkit

(Sumber Gambar : https://lastminuteengineers.com/esp32-pinout-reference/)

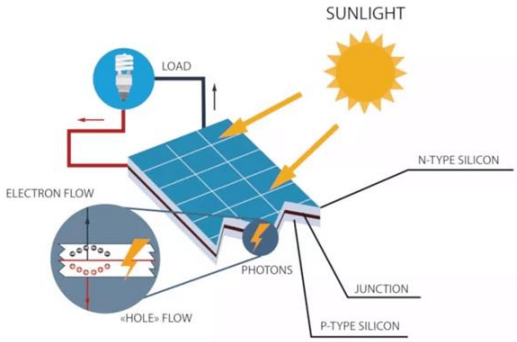
2.4 Solar Panel



Gambar 2.10 Mini Sollar Panel

(Sumber Gambar : https://www.tokopedia.com/naturallimits/1-4w-5v-mini-surya-panel-portabel-surya-solar-cell-dewan)

Panel surya (solar panel) adalah perangkat yang berfungsi untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik (7). Prinsip kerjanya didasarkan pada penggunaan sel surya (solar cell), yang merupakan perangkat semikonduktor yang dapat mengkonversi energi cahaya matahari menjadi listrik arus searah (DC).



Gambar 2.13 Proses Sollar panel

(Sumber Gambar : https://elmechtechnology.com/blog/fungsi-panel-surya-solar-cell)

Jika proses konversi energi matahari menjadi listrik dimulai ketika cahaya matahari mengenai permukaan sel surya. Sel surya memanfaatkan efek fotovoltaik, di mana partikel cahaya (foton) menumbuk elektron pada material semikonduktor seperti silikon. Tumbukan ini menyebabkan elektron berpindah dan menghasilkan arus listrik. Tegangan yang dihasilkan pada sambungan p-n (*p-n junction*) disebut tegangan rangkaian terbuka (*open circuit voltage*), sedangkan arus yang dihasilkan disebut arus hubung singkat (*short circuit current*) (8). Berikut beberapa rumus yang digunakan

- Rumus Daya Input : $Pin = Ir \times A$
- Rumus Daya Output : $Pout = Voc \times Isc \times FF$

– Efesiensi Panel Surya : $\eta = \frac{Pin}{Pout} \times 100\%$

Keterangan :

– Pin : Daya input (Watt)

– Ir : Intensitas Irradiasi matahari (W/m^2)

– A : Luas are modul surya (m^2)

– $Pout$: Daya Listrik yang dihasilkan (Watt)

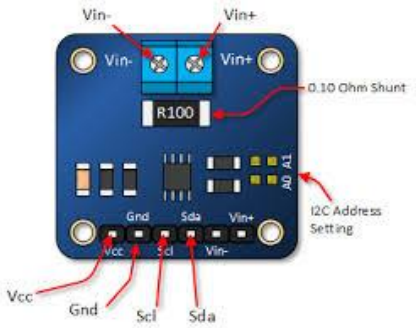
– Voc : Tegangan rangkaian terbuka (Volt)

– Isc : Arus Hubungan Singkat (Ampere)

– FF :Faktor pengisian (fill factor)

– η : Efisiensi modul fotovoltaik (%)

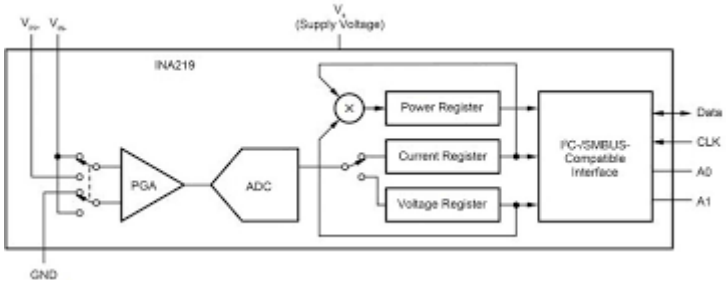
2.5 Sensor Arus (INA219)



Gambar 2.16 Sensor INA 219

(Sumber Gambar : https://www.nn-digital.com/blog/2019/06/09/belajar-modul-ina219-sensor-arus-tegangan-daya-dengan-arduino/)

INA219 adalah modul sensor yang digunakan untuk memantau arus dan tegangan pada rangkaian listrik. Modul ini mendukung antarmuka I2C atau SMBUS-COMPATIBLE untuk pemantauan tegangan shunt dan suplai tegangan bus secara presisi. Sensor ini mampu mengukur tegangan hingga 26 V dan arus hingga ±3,2 A, dengan resolusi 0,8 Ma pada kisaran maksimum. Dengan pengaturan gain minimum (div8), sensor dapat mengukur arus hingga ±400 Ma dengan resolusi 0,1 Ma (9).



Gambar 2.19 Rangkaian Skematik INA 219

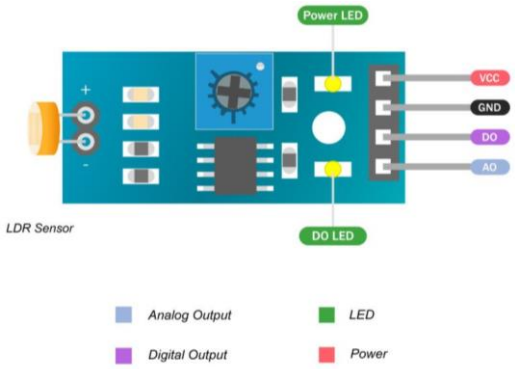
(Sumber Gambar : Dokumen Pribadi)

Jika dilihat dari rangkaian Skematik diatas, INA219 menggunakan konverter analog-ke-digital (ADC) 12-bit untuk pengukuran akurat (10). Modul ini membutuhkan sumber daya 3 V atau 5 V DC dan dapat digunakan dengan Arduino Uno dan ESP32, meskipun untuk pengukuran tegangan di atas 5 V diperlukan rangkaian pembagi tegangan. Modul INA219 ideal untuk pemantauan daya karena kemampuannya yang andal, akurat, dan kompatibel dengan berbagai sistem mikrokontroler.

2.6 Sensor Cahaya (Light Dependant Resistor)

Sensor LDR (Light Dependent Resistor) merupakan resistor yang nilai hambatannya berubah sesuai dengan intensitas 9ahaya yang diterima. Semakin terang Cahaya maka hambatannya akan menjadi semakin kecil bahkan bisa mendekati nol dan sebaliknya ketika dalam kondisi gelap maka hambatannya akan meningkat (11).

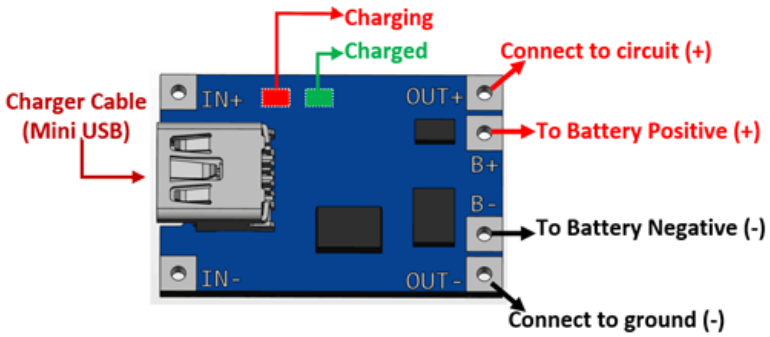
Sensor LDR dapat berupa sinyal analog atau digital tergantung dari sensor LDR diintegrasikan dengan converter analog ke digital (ADC) atau sirkuit. Ketika sinyal berupa analog maka perangkat menghasilkan sinyal analog variabel sesuai dengan tingkat cahaya yang berbeda. Ketika sinyal berupa digital Perubahan resistansi LDR diubah menjadi variasi tegangan yang dapat dibaca oleh ADC. Output digital kemudian dapat mengendalikan perangkat seperti LED atau Motor Servo (12).



Gambar 2.22 Sensor Light Dependant

(Sumber Gambar : https://adiy.in/shop/ldr-modulelight-dependent-resistorlm393/)

2.7 Modul TP4056



Gambar 2.25 Modul TP4056

(Sumber Gambar : https://components101.com/modules/tp4056a-li-ion-battery-chargingdischarging-module)

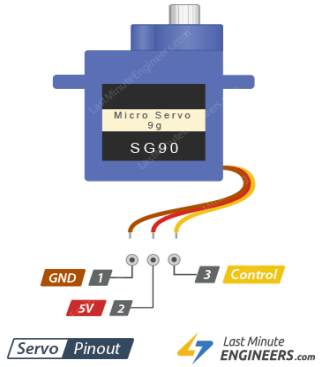
TP4056 adalah modul pengisi daya untuk baterai lithium-ion (Li-ion) dengan arus 1 Ampere. Modul ini dilengkapi dengan dua lampu indikator: LED merah menunjukkan proses pengisian, sedangkan LED biru menunjukkan baterai sudah penuh (13).

Modul ini menggunakan IC TP4056, sebuah pengisi daya linear untuk baterai lithium-ion sel tunggal yang bekerja dengan arus dan tegangan konstan, serta dilengkapi pengaturan suhu otomatis (thermal regulation). Tegangan pengisian tetapnya adalah 4,2 Volt dengan akurasi 1,5%, cocok untuk baterai dengan tegangan 3–3,7 Volt (14).

2.8 Motor Servo

Motor servo adalah jenis motor DC yang dilengkapi dengan sistem umpan balik tertutup (closed feedback).. Motor servo terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu motor DC, gear internal untuk memperkuat torsi, potensiometer untuk mengatur batas sudut gerakan, dan rangkaian kontrol untuk memproses sinyal masuk (15).

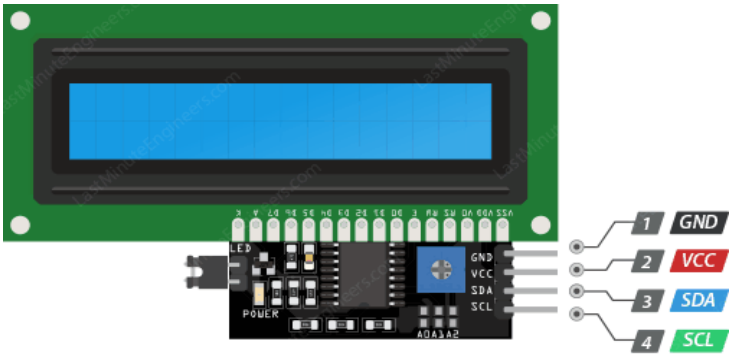
Gerakan motor servo diatur menggunakan sinyal PWM (Pulse Width Modulation) pada pin kontrolnya. Motor servo umumnya memiliki tiga kabel yaitu power, ground, dan kontrol. Torsi motor ditingkatkan oleh gear internal, sehingga meskipun putarannya lambat, motor memiliki kekuatan yang besar.



Gambar 2.28 Motor Servo

(Sumber Gambar : https://lastminuteengineers.com/servo-motor-arduino-tutorial/)

2.9 *Liquid Crystal Display* (LCD)



Gambar 2.31 Liquid Crystal Display I2C

(Sumber Gambar : https://lastminuteengineers.com/i2c-lcd-arduino-tutorial/)

Liquid Crystal Display (LCD) dengan antarmuka I2C adalah perangkat tampilan yang digunakan untuk memvisualisasikan informasi dalam berbagai aplikasi elektronik, seperti kontrol otomatis (16). Dengan antarmuka I2C, LCD ini memanfaatkan dua pin analog, yaitu SDA (data) dan SCL (clock), sehingga menghemat pin I/O Arduino yang dapat digunakan untuk fungsi lainnya. LCD I2C mendukung konektivitas mudah ke mikrocontroller, memungkinkan integrasi dengan berbagai modul lainnya, seperti sensor dan aktuator, pada satu jalur komunikasi yang sama. Hal ini sangat ideal dalam desain sistem elektronik modern yang membutuhkan efisiensi dan fleksibilitas dalam penggunaan sumber daya perangkat keras (17).

2.10 Batrai Ion Litium

Baterai ion litium (Lithium-ion Battery atau LIB) adalah baterai sekunder yang banyak digunakan karena kepadatan energi tinggi, efisiensi, ringan, dan siklus hidup panjang. Baterai ini bekerja dengan pergerakan ion litium antara anoda dan katoda melalui elektrolit saat proses pengisian dan pengosongan daya (18).

Keunggulan LIB meliputi kemampuan pengisian cepat, kehilangan daya rendah, dan tidak ada efek memori. Namun, baterai ini sensitif terhadap suhu tinggi, sehingga membutuhkan sistem manajemen baterai (BMS) untuk menjaga performa dan keamanannya (19). LIB digunakan secara luas dalam perangkat elektronik portabel dan kendaraan listrik, dengan bentuk dan ukuran bervariasi untuk memenuhi kebutuhan aplikasi yang berbeda.



Gambar 2.34 Batrai Ion Litium

(Sumber Gambar : https://www.batterypkcell.com/id/pkcell-icr18650-1500mah-recyclable-li-ion-battery-product/)

2.11 Power Bank



Gambar 2.37 Power Bank

(Sumber Gambar : https://ankerindonesia.com/products/anker-power-bank-533-10000-mah-30w)

Power bank adalah perangkat penyimpan energi listrik yang berfungsi sebagai sumber daya portabel untuk mengisi ulang baterai perangkat elektronik, seperti ponsel, tablet, dan perangkat lainnya. Prinsip kerja power bank didasarkan pada teknologi baterai lithium-ion atau lithium-polymer yang dapat menyimpan energi listrik dan melepaskannya saat dibutuhkan. Power bank dilengkapi dengan sirkuit pengatur tegangan (voltage regulator) untuk memastikan arus yang dihasilkan stabil dan aman bagi perangkat yang diisi.

Parameter penting pada power bank meliputi kapasitas, yang diukur dalam milliampere-jam (mAh), efisiensi pengisian daya, dan kecepatan pengisian daya. Teknologi modern pada power bank sering kali mencakup fitur seperti pengisian cepat (fast charging), proteksi terhadap overcharge, dan kemampuan pengisian nirkabel. Dengan meningkatnya penggunaan perangkat elektronik portabel, power bank telah menjadi kebutuhan utama untuk mendukung mobilitas pengguna.

BAB III
METODE PENELITIAN

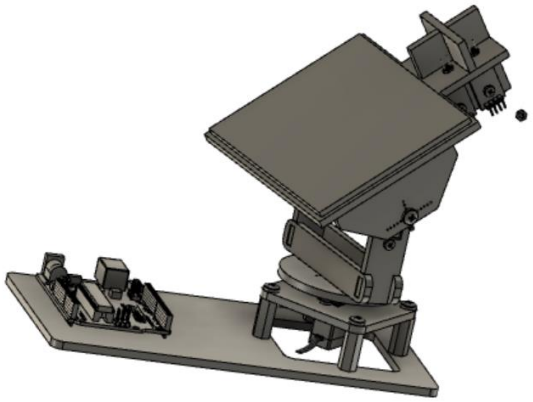
3.1 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan ini yaitu :

a.	Mikrokontroler ESP32	1 Buah
b.	Mini Solar Panel	2 Buah
c.	INA219	1 Buah
d.	Modul *Light Dependant Resistor*	4 Buah
e.	*Liquid Crystal Display*	1 Buah
f.	Modul TP4056	1 Buah
g.	Motor Servo 180˚	2 Buah
h.	Batrai Ion Litium	2 Buah
i.	Saklar	2 Buah
j.	PCB Bolong	1 Buah
k.	Power Bank	1 Buah
l.	Multimeter	1 Buah
m.	Kabel Jumper	Secukupnya
n.	Arduino IDE	
o.	Laptop	

3.2 Desain Rangkaian

a. Desain Mekanik

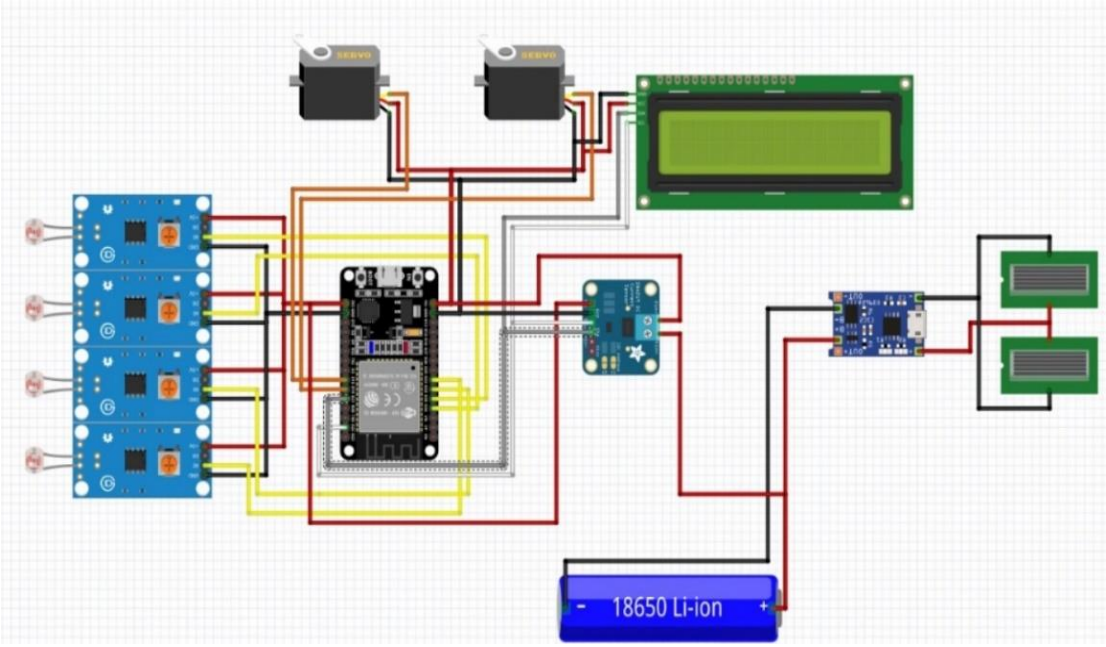


Gambar 3.1 3D Desain Rangkaian

(Sumber Gambar : Dokumentasi Pribadi)

b. Wiring Diagram

(



Gambar 3.4 Wiring Diagram

Sumber Gambar : Dokumentasi Pribadi)

Keterangan Pin :

Table 3.1 Pin Mapping LDR

Pin Out LDR	
VCC	3,3 V
GND	GND
Data	D35, D34, D33, D32

Table 3.2 Pin Mapping INA219

Pin Out INA219	
VCC	3,3 V
GND	GND
SCL	D22
SDA	D21

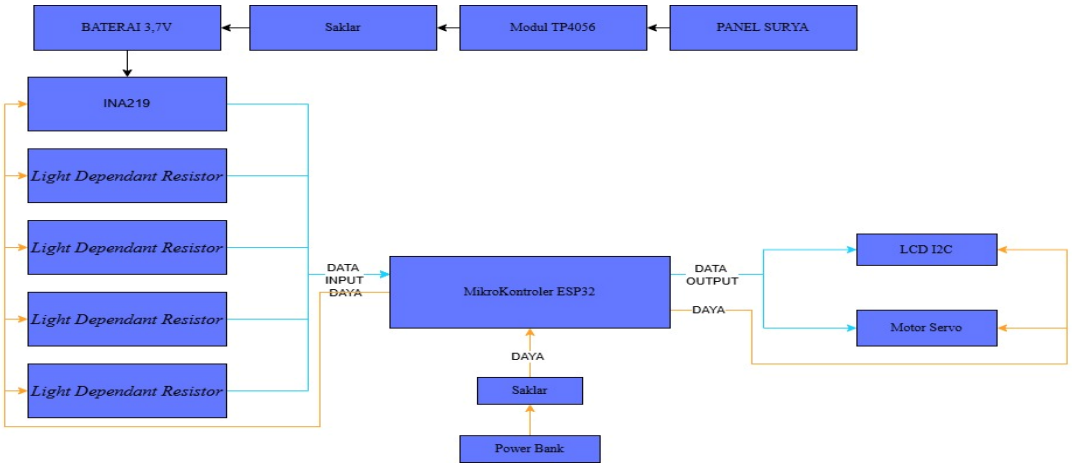
Table 3.3 Pin Mapping LCD I2C

Pin Out LCD I2C	
VCC	3,3 V
GND	GND
SCL	D22
SDA	D21

Table 3.4 Pin Mapping Motor Servo

Pin Out Motor Servo	
VCC	VIN
GND	GND
Data	D35, D34, D33, D32

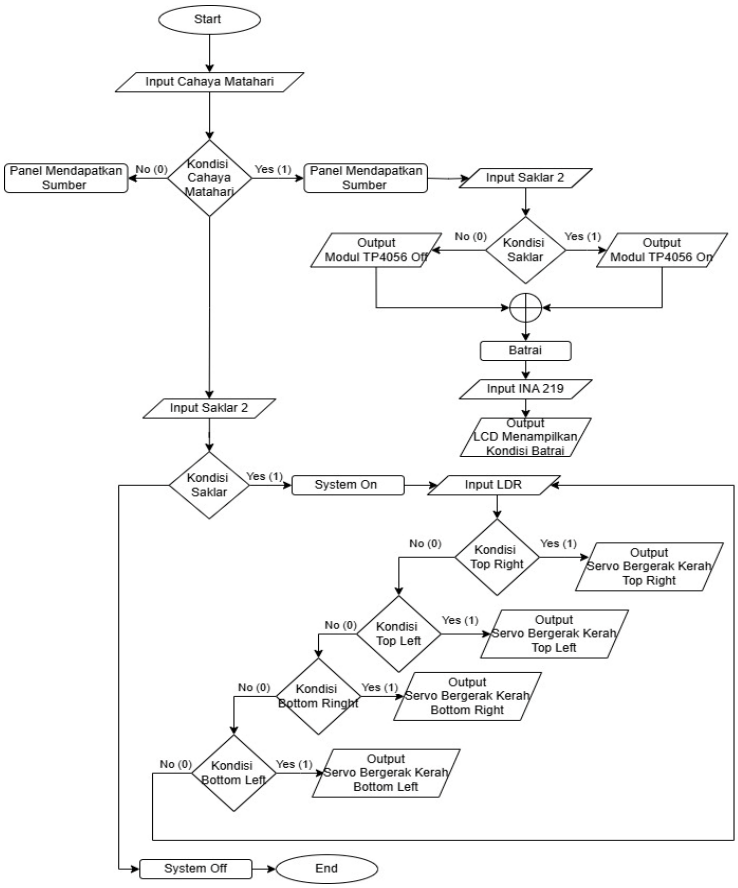
3.3 Diagram Blok



Gambar 3 7 Diagram Blok

(Sumber Gambar : Dokumentasi Pribadi)

3.4 Flowchart System



Gambar 3.10 Flowchart System

(Sumber Gambar : Dokumentasi Pribadi)

3.5 Langkah Percobaan

1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan.
2. Buatlah desain mekanik dan wiring diagram seperti pada gambar 3.1 dan 3.2
3. Buatlah listing program monitoring tegangan, arus, daya, dan persentasi batrai dari sollar tracker dengan menggunakan blynk.
4. Cek kembali program apakah sudah benar atau tidak, Setelah itu uplod listing program
5. Buatlah akun pada bylnk apa bila sudah memiliki akun, maka atur konfigurasinya untuk memonitoring tegangan, arus, daya, dan persentasi batrai.
6. Amati perubahan yang terjadi dan pastikan berjalan sesuai prosedur.
7. Catatlah hasil monitoring

3.6 Analisa Data

Berikut ini data hasil percobaan yang telah didapat :

Tabel 3.5 Data Hasil Percobaan

Kondisi Cuaca Saat Ini							
No.	Waktu (T)	Tampilan LCD I2C		Tampilan Bylnk		Arus (mA)	Daya (Wh)
		Tegangan (V)	Presentasi (%)	Tegangan (V)	Presentasi (%)		

BAB IV
HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA

4.1 Data Hasil Percobaan

Berikut ini data hasil percobaan yang telah didapat secara real – time :

Tabel 4.1 Data Hasil Percobaan 1

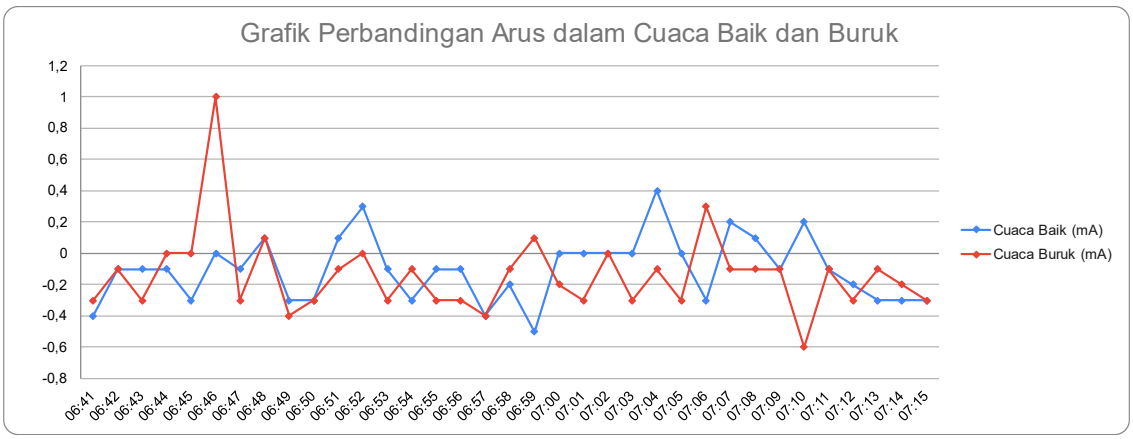
Kondisi Cuaca Cerah							
no	Waktu (T)	Tampilan Lcd		Tampilan Bylnk		Arus (mA)	Daya (Wh)
		Tegangan (V)	Presentasi (%)	Tegangan (V)	Presentasi (%)		
1	06.41	3 V	0 %	3 V	0 %	-0,4 mA	-1,2 Wh
2	06.42	3,1 V	8 %	3,1 V	8 %	-0,1 mA	-0,31 Wh
3	06.43	3.12 V	9 %	3.12 V	9 %	0 mA	0 Wh
4	06.44	3,15 V	13 %	3,15 V	13 %	-0,1 mA	-0,315 Wh
5	06.45	3,2 V	16 %	3,2 V	16 %	-0,1 mA	-0,32 Wh
6	06.46	3,21 V	17 %	3,21 V	17 %	-0,3 mA	-0,963 Wh
7	06.47	3,23 V	19 %	3,23 V	19 %	-0,1 mA	-0,323 Wh
8	06.48	3,25 V	21 %	3,25 V	21 %	0,1 mA	0,325 Wh
9	06.49	3,27 V	22 %	3,27 V	22 %	-0,3 mA	-0,981 Wh
10	06.50	3,3 V	25 %	3,3 V	25 %	-0,3 mA	-0,99 Wh
11	06.51	3,32 V	26 %	3,32 V	26 %	0,1 mA	0,332 Wh
12	06.52	3,32 V	27 %	3,32 V	27 %	-0,3 mA	-0,996 Wh
13	06.53	3,35 V	28 %	3,35 V	28 %	-0,3 mA	-1,005 Wh
14	06.54	3,36 V	30 %	3,36 V	30 %	-0,1 mA	-0,336 Wh
15	06.55	3,38 V	31 %	3,38 V	31 %	-0,1 mA	-0,338 Wh
16	06.56	3,39 V	32 %	3,39 V	32 %	-0,1 mA	-0,339 Wh
17	06.57	3,4 V	33%	3,4 V	33%	-0,4 mA	-1,36 Wh
18	06.58	3,42 V	35 %	3,42 V	35 %	-0,5 mA	-1,71 Wh
19	06.59	3,43 V	36 %	3,43 V	36 %	-0,2 mA	-0,686 Wh
20	07.00	3,44 V	37 %	3,44 V	37 %	0 mA	0 Wh
21	07.01	3,46 V	38 %	3,46 V	38 %	0 mA	0 Wh
22	07.02	3,47 V	39 %	3,47 V	39 %	-0,4 mA	-1,388 Wh
23	07.03	3,48 V	40 %	3,48 V	40 %	0 mA	0 Wh
24	07.04	3,5 V	41 %	3,5 V	41 %	0 mA	0 Wh

25	07.05	3,5 V	42 %	3,5 V	42 %	0 mA	0 Wh
26	07.06	3,52 V	43 %	3,52 V	43 %	-0,3 mA	-1,056 Wh
27	07.07	3,52 V	43 %	3,52 V	43 %	0,2 mA	0,704 Wh
28	07.08	3,53 V	44 %	3,53 V	44 %	-0,1 mA	-0,353 Wh
29	07.09	3,53 V	44 %	3,53 V	44 %	0 mA	0 Wh
30	07.10	3,54 V	45 %	3,54 V	45 %	-0,1 mA	-0,354 Wh
31	07.11	3,55 V	46%	3,55 V	46%	-0,2 mA	-0,71 Wh
32	07.12	3,56 V	47%	3,56 V	47%	-0,1 mA	-0,356 Wh
33	07.13	3,58 V	48 %	3,58 V	48 %	-0,3 mA	-1,074 Wh
34	07.14	3,59 V	49 %	3,59 V	49 %	-0,3 mA	-1,077 Wh
35	07.15	3,6 V	50 %	3,6 V	50 %	0 mA	0 Wh

Tabel 4.2 Data Hasil Percobaan 2

Kondisi Cuaca Mendung							
No	Waktu (T)	Tampilan Lcd		Tampilan Bylnk		Arus (mA)	Daya (Wh)
		Tegangan (V)	Presentasi (%)	Tegangan (V)	Presentasi (%)		
1	06.41	3,01 V	1 %	3,01 V	1 %	-0,3 mA	-0,903 Wh
2	06.42	3,03 V	2 %	3,03 V	2 %	-0,3 mA	-0,909 Wh
3	06.43	3,03 V	2 %	3,03 V	2 %	-0,1 mA	-0,303 Wh
4	06.44	3,02 V	1 %	3,02 V	1 %	0 mA	0 Wh
5	06.45	3,01 V	1%	3,01 V	1%	0 mA	0 Wh
6	06.46	3,01V	1 %	3,01V	1 %	0,1 mA	0,301 Wh
7	06.47	3,02 V	2 %	3,02 V	2 %	-0,1 mA	-0,302 Wh
8	06.48	3,03 V	3 %	3,03 V	3 %	-0,3 mA	-0,909 Wh
9	06.49	3,04 V	4 %	3,04 V	4 %	-0,4 mA	-1,216 Wh
10	06.50	3,05 V	5 %	3,05 V	5 %	0 mA	0 Wh
11	06.51	3,06 V	6 %	3,06 V	6 %	-0,1 mA	-0,306 Wh
12	06.52	3,07 V	7 %	3,07 V	7 %	0 mA	0 Wh
13	06.53	3,08 V	8 %	3,08 V	8 %	-0,3 mA	-0,924 Wh
14	06.54	3,09 V	9%	3,02 V	9%	-0,3 mA	-0,927 Wh
15	06.55	3,12 V	9 %	3,12 V	9 %	-0,1 mA	-0,312 Wh
16	06.56	3,13 V	10 %	3,13 V	10 %	-0,3 mA	-0,939 Wh

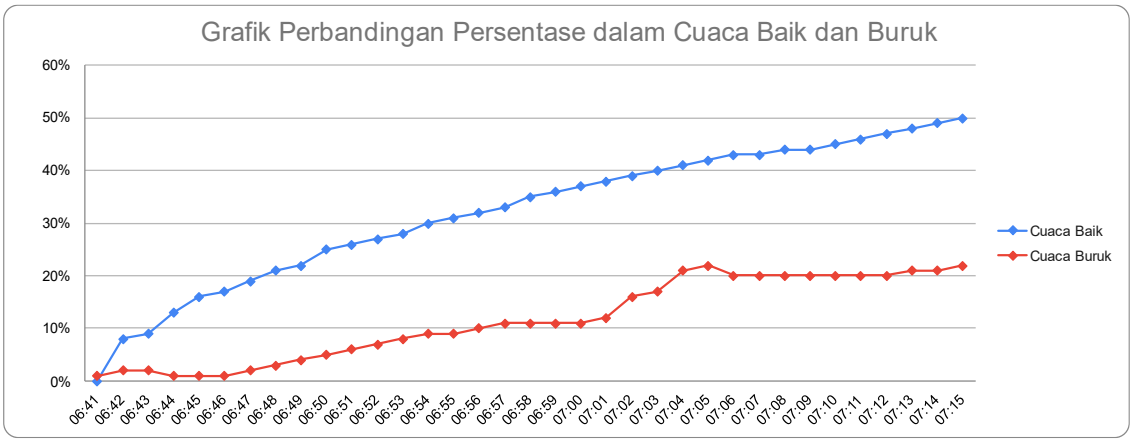
17	06.57	3,13 V	11 %	3,13 V	11 %	-0,4 mA	-1,252 Wh
18	06.58	3,14 V	11 %	3,14 V	11 %	0 mA	0 Wh
19	06.59	3,14 V	11 %	3,14 V	11 %	-0,1 mA	-0,314 Wh
20	07.00	3,14 V	11 %	3,14 V	11 %	0 mA	0 Wh
21	07.01	3,15 V	12 %	3,15 V	12 %	-0,3 mA	-0,945 Wh
22	07.02	3,19 V	16 %	3,19 V	16 %	-0,3 mA	-0,957 Wh
23	07.03	3,2 V	17 %	3,2 V	17 %	-0,5 mA	-1,6 Wh
24	07.04	3,25 V	21 %	3,25 V	21 %	-0,1 mA	-0,325 Wh
25	07.05	3,26 V	22 %	3,26 V	22 %	-0,3 mA	-0,978 Wh
26	07.06	3,25 V	20 %	3,25 V	20 %	0 mA	0 Wh
27	07.07	3,24 V	20 %	3,24 V	20 %	-0,1 mA	-0,324 Wh
28	07.08	3,24 V	20 %	3,24 V	20 %	-0,1 mA	-0,324 Wh
29	07.09	3,24 V	20 %	3,24 V	20 %	-0,6 mA	-1,944 Wh
30	07.10	3,24 V	20 %	3,24 V	20 %	-0,1 mA	-0,324 Wh
31	07.11	3,24 V	20 %	3,24 V	20 %	-0,1 mA	-0,324 Wh
32	07.12	3,25 V	20 %	3,25 V	20 %	-0,3 mA	-0,975 Wh
33	07.13	3,26 V	21 %	3,26 V	21 %	-0,1 mA	-0,326 Wh
34	07.14	3,26 V	21 %	3,26 V	21 %	-0,3 mA	-0,978 Wh
35	07.15	3,26 V	22 %	3,26 V	22 %	-0,2 mA	-0,652 Wh



Gambar 4 1 Hasil Grafik Arus Pada Cuaca Baik dan Buruk

(Sumber Gambar : Dokumentasi Pribadi)

`



Gambar 4.2 3 Hasil Grafik Presentase Batrai Pada Cuaca Baik dan Buruk

(Sumber Gambar : Dokumentasi Pribadi)



Gambar 4.4 Hasil Alat Percobaan

(Sumber Gambar : Dokumentasi Pribadi)

4.2 Analisa Pembahasan

Dari Percobaan yang telah kami lalkukan dengan membandingkan kondisi perbedaan cuaca ini sangat mepengaruhi kemampuan panel surya untuk melakukan pengisian baterai. Dari data hasil yang diperoleh ini menunjukkan bahwa dengan kondisi cuaca cerah jauh lebih mendukung proses pengisian batrai dibandingkan dengan kondisi mendung. Hal ini terjadi dikarenakan panel surya sangat bergantung pada sinar matahari untuk menghasilkan energi listrik yang digunakan dalam sistem pengisian batrai. Jadi pada saat kondisi cuaca cerah, maka tegangan pada batrai menunjukkan peningkatan yang konsisten seiring berjalannya waktu. Hal ini menunjukan bahwa energi yang dihasilkan dari panel surya

cukup untuk melakukan pengisian baterai secara stabil atau konsisten. Sebagai contoh bisa dilihat pada tabel 4.1 tegangan baterai meningkat dari yang awalnya 3,31 V pada pukul 06.30 menjadi 3,48 V pada pukul 06:59. Dengan peningkatan tegangan ini, bertambahnya persentase kapasitas baterai dari 21% menjadi 40% dalam kurun waktu yang cepat.

Sebaliknya, pada kondisi cuaca mendung, pengisian baterai berlangsung jauh lebih lambat. Bisa dilihat dari tabel 4.2 tegangan baterai hanya meningkat sedikit, berada di kisaran 3,05V – 3,14 V. Dari kondisi ini menunjukkan bahwa energi yang dihasilkan panel surya tidak cukup besar untuk mendukung pengisian batrai yang optimal. Sebagai contoh, bisa dilihat pada tabel 4.2 pada pukul 06.55 tegangan baterai hanya mencapai 3,12 V dengan kapasitas pengisian sebesar 9 %. Hal ini dikarenakan baterai tidak terisi secara signifikan karena daya yang dihasilkan dari panel surya sangat kecil dengan demikian, pada kondisi mendung proses pengisian baterai berjalan sangat lambat dan kurang efisien.

Pada grafik diatas juga dapat dibandingkan pada saat kondisi cerah dan buruk. Pada saat kondisi cuaca cerah arus dan tegangan yang terbaca dapat dikatakan stabil, sehingga presentasi pada batrai pun terisi dengan baik dan meningkat secara signifikan. Sedangkan pada saat kondisi cuaca buruk, tegangan dan arus tidak stabil sehingga pengisian cenderung lambat.

Jika dibandingkan dengan cuaca cerah jauh lebih baik dalam hal pengisian baterai dibandingkan dengan cuaca mendung. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan sinar matahari yang cukup dan sanggat memungkinkan panel surya untuk menghasilkan energi yang cukup untuk mengisi baterai dengan baik. Tegangan baterai meningkat lebih cepat dan kapasitas pengisian bertambah secara signifikan pada kondisi cerah. Sebaliknya, pada kondisi mendung, kurangnya intensitas cahaya matahari mengurangi jumlah energi yang dihasilkan panel surya, sehingga baterai membutuhkan waktu lebih lama untuk terisi

Pada percobaan ini nilai presentasi batrai sudah sesuai dengan teori yang ada, dengan menggunakan rumus :

$$presentase\ kapasitas\ baterai = \frac{\text{Vbaterai} - \text{Vmin}}{\text{Vmax} - \text{Vmin}}\ X\ 100\ \%$$

Dengan menggunakan rumus tersebut Presentase Baterai yang ditampilkan sudah sesuai. karena sensor INA 219 berfungsi untuk membaca tegangan dan dikonversi kedalam bentuk presentase dengan menggunakan kodingan. Pada arus nilai yang dihasillkan juga berpengaruh terhadap pengecasan baterai, dapat dilihat pada tabel 4.2 data nomor 28, 29, dan 30 pada saat kondisi arus terbaca 0,1 atau 0 ma maka pengecasan akan terhambat/ pengecasan batrai sangat lambat sedangkan pada data nomor 1, 13 dan 17 arus mencapai

0,4 dan 0,3 pengecasan batrai berjalan dengan baik hingga menignkat sebesar 4% dan 2% maka dari itu dapat dikatakan semakin besar arus maka pengisian baterai akan lebih cepat

.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan alat yang telah dibuat dengan judul ”Sistem monitoring dan pengisian baterai menggunakan solar tracker dengan ESP32 berbasis IoT” dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penggunaan ESP32 sebagai mikrokontroler berhasil memproses data dari sensor untuk mengontrol servo motor, memonitor pengisian baterai dari panel surya, dan mengirimkan data ke Blynk secara real-time.
2. Sistem solar tracker yang dibuat menunjukkan potensi untuk mengoptimalkan posisi panel surya dalam penyerapan energi matahari. Namun kondisi cuaca dapat mempengaruhi kinerja panel surya untuk pengisian baterai, karena ketika kondisi cuaca buruk daya yang dihasilkan oleh panel surya sangat rendah.
3. Sistem monitoring yang digunakan, memungkinkan pemantauan performa panel surya dan status pengisian baterai secara efektif melalui Blynk, sehingga hasil percobaan menunjukkan bahwa data tegangan baterai dapat diukur dan dikonversi menjadi presentase kapasitas baterai menggunakan sensor INA219.
4. Sistem yang terintegrasi dengan software Blynk untuk memonitoring sistem akan memudahkan pengguna untuk memantau keadaan baterai, sehingga pengguna dapat merespon ketika baterai sudah terisi penuh.

5.2 Saran

Untuk perbaikan sistem pada alat tugas besar yang telah kelompok kami rancang, kami dapat meberikan beberapa saran, yaitu:

1. Pembuatan cetak PCB agar alat terlihat lebih rapi.
2. Saat merencanakan mekanik dengan menggunakan Fusion 360, utamakan ukuran agar penggunaan *part* 3D *printing* dapat efisien.
3. Perlu dibuatnya wadah pelindung khusus, karena alat akan rusak jika terkena hujan.
4. Gunakan panel surya dengan daya yang lebih besar agar pengisian daya pada baterai akan berjalan dengan lebih cepat.

DAFTAR PUSTAKA

[1] rachmadi t, kom s. mengenal apa itu internet of things. vol. 1. tiga ebook; 2020.

[2] selay a, andgha gd, alfarizi ma, izdhihar m, wahyudi b, falah mn, et al. internet of things. vol. 1, karimah tauhid. 2022.

[3] artiyasa m, himawan kusumah i, suryana a, de wibowo muhammad sidik a, pradiftha junfithrana a. comparative study of internet of things (iot) platform for smart home lighting control using nodemcu with thingspeak and blynk web applications. 2020;2(1):1–6.

[4] hailan ma, albaker bm, alwan ms. transformation to a smart factory using nodemcu with blynk platform. indonesian journal of electrical engineering and computer science. 2023 apr 1;30(1):237–45.

[5] kusumah h, pradana ra. penerapan trainer interfacing mikrokontroler dan internet of things berbasis esp32 pada mata kuliah interfacing.

[6]. nizam m, yuana h, wulansari z. mikrokontroler esp 32 sebagai alat monitoring pintu berbasis web. vol. 6, jurnal mahasiswa teknik informatika). 2022.

[7] pardawantara m, antony f. perancangan sistem solar tracking dual axis untuk optimasi panel surya menggunakan sensor ldr dan gyroscope berbasis internet of things (iot).

[8] syahtuta z, haryanti m. rancang bangun solar tracker dual axis berbasis iot (internet of thing).

[9] tri monda h, santi rudati p. sistem pengukuran daya pada sensor node wireless sensor network.

[10] erwanto d, k. d, sugiarto t. sistem pemantauan arus dan tegangan panel surya berbasis internet of things. multitek indonesia. 2020 aug 1;14:1.

[11] siswanto d. jemuran pakaian otomatis menggunakan sensor hujan dan sensor ldr berbasis arduino uno. e-narodroid. 2015;1(2).

[12] yudatama yp, pratama vs. jemuran otomatis menggunakan sensor ldr, sensor hujan dan sensor kelembaban berbasis arduino uno. jurnal khatulistiwa informatika. 2020;6(1):21–30.

[13] ananda r, handoko w. penggunaan rangkaian booster converter dan ic-tp4056 untuk lampu jalan murah. jurteksi (jurnal teknologi dan sistem informasi). 2020 dec 3;7(1):9–14.

[14] atsal h, ramadhan i, hastuti pt, fatmawati sr. elti jurnal elektronika, listrik dan teknologi informasi terapan rangkaian lampu emergency untuk miniature rumah adat betawi

dengan transistor dan modul tp4056 [internet]. vol. 5. available from: https://ojs.politeknikjambi.ac.id/elti

[15] hilal a, manan s. pemanfaatan motor servo sebagai penggerak cctv untuk melihat alat-alat monitor dan kondisi pasien di ruang icu. vol. 17. 2012.

[16] akinwole oo. design, simulation and implementation of an arduino microcontroller based automatic water level controller with i2c lcd display. international journal of advances in applied sciences. 2020 jun 1;9(2):77–84.

[17] oo a, tt o. design and implementation of arduino microcontroller based automatic lighting control with i2c lcd display. journal of electrical & electronic systems. 2018;07(02).

[18] otong m, aribowo d. perancangan modular baterai lithium ion(li-ion) untuk beban lampu led. jurnal ilmiah setrum article in press. 2019;8(2):260–73.

[19] afif mt, ayu i, pratiwi p. analisis perbandingan baterai lithium-ion, lithium-polymer, lead acid dan nickel-metal hydride pada penggunaan mobil listrik-review. jurnal rekayasa mesin. 2015;6(2):95–9.

LAMPIRAN

1. **Listing Program Pada Arduino IDE**

```
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL6gSyAqs85"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "Battery Monitoring"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "JYruIr7gkqXRRRSLmMJ6dMnIEFfJIRKX"

#include <Wire.h>
#include <Adafruit_INA219.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
#include <ESP32Servo.h>

// Blynk credentials
char auth[] = "JYruIr7gkqXRRRSLmMJ6dMnIEFfJIRKX"; // Replace with your Blynk
Auth Token
char ssid[] = "Galaxy A20s";                  // Replace with your WiFi SSID
char pass[] = "087765851485";                   // Replace with your WiFi Password

// INA219 sensor for battery monitoring
Adafruit_INA219 ina219;

// LCD setup
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f, 16, 2); // Pastikan alamat ini sesuai dengan modul Anda

// Servo motor setup
Servo servoHorizontal;
Servo servoVertical;

// LDR pins
const int ldrTopRight = 35;
const int ldrTopLeft = 34;
const int ldrBottomRight = 33;
const int ldrBottomLeft = 32;
```

```
// Servo positions
int posHorizontal = 90; // Start at middle position
int posVertical = 90;   // Start at middle position

// Battery specifications
const float BATTERY_MAX_VOLTAGE = 4.2;  // Tegangan penuh
const float BATTERY_MIN_VOLTAGE = 3.0;  // Tegangan habis
const int BATTERY_CAPACITY_MAH = 1500;  // Kapasitas mAh

// Function to map voltage to battery percentage
float mapVoltageToPercentage(float voltage) {
  if (voltage >= BATTERY_MAX_VOLTAGE) {
    return 100.0; // Baterai penuh
  } else if (voltage <= BATTERY_MIN_VOLTAGE) {
    return 0.0; // Baterai habis
  } else {
    // Mapping linear
    return (voltage - BATTERY_MIN_VOLTAGE) /
          (BATTERY_MAX_VOLTAGE - BATTERY_MIN_VOLTAGE) * 100.0;
  }
}

void setup() {
  // Initialize serial communication
  Serial.begin(115200);

  // Initialize Blynk
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);

  // Initialize INA219 sensor
  if (!ina219.begin()) {
    Serial.println("INA219 not detected. Check wiring!");
    while (1) { delay(10); }
  } else {
```

```
  Serial.println("INA219 detected successfully.");
 }

 // Initialize LCD
 lcd.init();
 lcd.backlight();

 // Attach servos to pins
 servoHorizontal.attach(18); // Horizontal servo pin
 servoVertical.attach(19);   // Vertical servo pin

 // Set initial servo positions
 servoHorizontal.write(posHorizontal);
 servoVertical.write(posVertical);

 // Print initial message on LCD
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("  Solar Tracker");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(" Battery Monitor");
 delay(2000); // Show initial message for 2 seconds
}

void loop() {
 // Update Blynk
 Blynk.run();

 // Read LDR values
 int topRight = analogRead(ldrTopRight);
 int topLeft = analogRead(ldrTopLeft);
 int bottomRight = analogRead(ldrBottomRight);
 int bottomLeft = analogRead(ldrBottomLeft);

 // Calculate average light levels
```

```
int avgLeft = (topLeft + bottomLeft) / 2;
int avgRight = (topRight + bottomRight) / 2;
int avgTop = (topLeft + topRight) / 2;
int avgBottom = (bottomLeft + bottomRight) / 2;

// Adjust horizontal servo position
if (avgRight > avgLeft + 50) {
  posHorizontal = constrain(posHorizontal + 1, 0, 180);
} else if (avgLeft > avgRight + 50) {
  posHorizontal = constrain(posHorizontal - 1, 0, 180);
}

// Adjust vertical servo position
if (avgTop > avgBottom + 50) {
  posVertical = constrain(posVertical - 1, 0, 180);
} else if (avgBottom > avgTop + 50) {
  posVertical = constrain(posVertical + 1, 0, 180);
}

// Move servos to new positions
servoHorizontal.write(posHorizontal);
servoVertical.write(posVertical);

// Debugging servo positions
Serial.print("Horizontal Servo: ");
Serial.println(posHorizontal);
Serial.print("Vertical Servo: ");
Serial.println(posVertical);

// Read battery data from INA219
float busVoltage = ina219.getBusVoltage_V();    // Tegangan (V)
float current_mA = ina219.getCurrent_mA();      // Arus (mA)
float power_mW = ina219.getPower_mW();          // Daya (mW)
```

```
  // Calculate battery percentage
  float batteryPercentage = mapVoltageToPercentage(busVoltage);

  // Debugging output
  Serial.print("Bus Voltage: ");
  Serial.print(busVoltage);
  Serial.print(" V, Current: ");
  Serial.print(current_mA);
  Serial.print(" mA, Power: ");
  Serial.print(power_mW);
  Serial.print(" mW, Battery Percentage: ");
  Serial.print(batteryPercentage);
  Serial.println(" %");

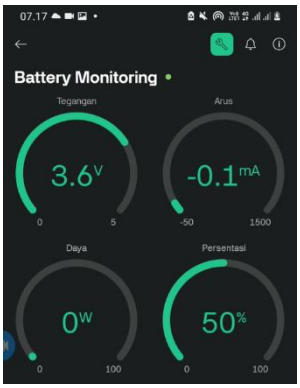
  // Update LCD
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Volt: ");
  lcd.print(busVoltage, 2);
  lcd.print("V");

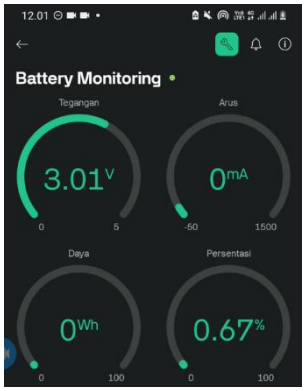
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Batt: ");
  lcd.print(batteryPercentage, 0);
  lcd.print("%");

  // Send data to Blynk app
  Blynk.virtualWrite(V0, busVoltage);      // Voltage
  Blynk.virtualWrite(V1, current_mA);     // Current
  Blynk.virtualWrite(V2, power_mW);       // Power
  Blynk.virtualWrite(V3, batteryPercentage); // Battery percentage
  // Delay for stability
  delay(500);
}
```

2. Dokumentasi Pengambilan Data









3. Kondisi Alat





4. Dokumentasi Pembuatan Alat

